熱力学 直前30分メモ カルノー／第二法則／エンタルピー／エントロピー

① 書き出しの決まり文句（全問共通）

- 「〜を示すことが目標。そのために第一法則 **d'Q = dU + PdV** を使う」
- 分からなくても 定義の一文＋式1本 で部分点。白紙は避ける。

② カルノーサイクル

- 等温2本＋断熱2本の可逆サイクル。熱の出入りは 等温だけ 。
- 効率 **η = W/Q₂ = 1 − Q₁/Q₂ = 1 − T₁/T₂**
- 導出：(1) 等温で **Q₂ = nRT₂ log(V_B/V_A)**、**Q₁ = nRT₁ log(V_C/V_D)**
  (2) 断熱 **TV^(γ−1) = 一定** の2本を割って **V_B/V_A = V_C/V_D** (3) よって **Q₁/Q₂ = T₁/T₂**
- 逆回し：冷やす **η_c = T₁/(T₂−T₁)**、暖める **η_h = T₂/(T₂−T₁)**（温度はK、η_h = η_c + 1）
- カルノーの定理：同じ2熱源の間では 可逆機関の効率が最大 で、作業物質によらない。

③ 熱力学第二法則

- クラウジウス： 他に何の変化も残さずに 、熱を低温から高温へ移すことはできない。
- トムソン： 1つの熱源 から熱を受け取り、全部を仕事に変えるだけのサイクルは存在しない。
- 不可逆変化：外界に何の変化も残さずには元に戻せない変化（摩擦・熱伝導・自由膨張・混合）。
- 第二種永久機関：1つの熱源の熱を全部仕事に変え続ける機関。第一法則OK、トムソンに反する。
- 証明の型：①「破れる機関があると仮定」②「カルノー機関（逆回し）と組み合わせる」③「差し引き（収支表）で○○の原理に反する」④「よって〜」
- 同値は 両方向 ：トムソン破れ⇒クラウジウス破れ、クラウジウス破れ⇒トムソン破れ。

④ エンタルピー

- **H = U + PV**。圧力一定なら **Q = ΔH**（定積なら Q = ΔU）。
- 導出：**dH = dU + PdV + VdP** → **d'Q = dH − VdP** → 圧力一定 dP=0 で d'Q = dH → dTで割って **C_P = (∂H/∂T)_P**
- 一般式：U(T,V)を全微分 → **C_P = C_V + {P + (∂U/∂V)_T}(∂V/∂T)_P**。理想気体なら **C_P − C_V = R**。
- メリット：大気圧（定圧）の熱・流れのある過程の熱が1つの状態量で書ける。
- ジュール・トムソン（細孔栓・断熱）：**U₁+P₁V₁ = U₂+P₂V₂** → Hが一定 。理想気体は温度不変、実在気体は冷える。

⑤ エントロピー

- **dS = d'Q/T**（可逆）。状態量で、 乱雑さの尺度 。
- **S = nC_V log T + nR log V + S₀**（dS=d'Q/T に第一法則と P/T=nR/V を入れて積分）
- 等温 **nR log(V₂/V₁)**／等積 **nC_V log(T₂/T₁)**／等圧 **nC_P log(T₂/T₁)**／断熱 **0**
- 膨張・加熱でエントロピーは増える（位置・速さの乱雑さが増える）。
- T–S図でカルノーは 長方形 （等温＝水平、断熱＝垂直）。面積 = Q₂ − Q₁ = W。
- 不可逆（自由膨張・混合）でも 増える 。計算は同じ始め・終わりを結ぶ可逆な経路で。混合 **ΔS = −n₀R(x₁ log x₁ + x₂ log x₂) > 0**

⑥ 試験中のコツ

- 最初の5分で全部読む → 書けるものから。式の間に「〜を代入」「圧力一定なので」と日本語を書く。

- 最後に「理想気体なら〜となり一致する」と1行。